

Examen: PROGRAMARE PARALELĂ --- 15.06.2020
Subiect R1 (15 minute) (20 puncte)

Legea lui Amdahl – discuție

- a) Menționați minim 4 presupuneri simplificatoare ale legii lui Amdahl în forma ei originală [$S_{total}(n) = 1/(s+(p/n))$, unde s = fracțiunea serială, p = fracțiunea paralelă și n = nr. de procesoare fizice].
- b) Parametrii s și p de la punctul a) sunt fracțiuni din ce anume?
Dați un exemplu concret de parametri (s , p).
- c) Să presupunem că dorim să reformulăm legea lui Amdahl pentru varianta mai generală în care avem k fracțiuni ale problemei (notate $p_1, p_2, \dots, p_k$) cărora le corespund k accelerări maxime: $s_1, s_2, \dots, s_k$ pentru un n dat fixat.
Ce condiții trebuie să îndeplinească fracțiunile?
Ce înseamnă dacă un anumit $s_i = 1$? Ce înseamnă dacă un anumit $s_i > 1$?
Poate fi un $s_i < 1$? (DA/NU, explicați).
- d) Deduceți formula pentru S_{total} în scenariul de la punctul c)

Exam: PARALLEL PROGRAMMING --- 15.06.2020
Subject E1 (15 minutes) (20 points)

Amdahl's Law – discussion

- a) Mention at least 4 simplifying assumptions of Amdahl's law in its original form [$S_{total}(n) = 1/(s+(p/n))$, where s = serial fraction, p = parallel fraction and n = no. of physical processors].
- b) Parameters s and p from point a) are fractions of what exactly?
Give a concrete example of parameters (s , p).
- c) Assume we want to rephrase Amdahl's law for a more general situation where we have k fractions of the problem (denoted $p_1, p_2, \dots, p_k$) and the corresponding k maximal speedups: $s_1, s_2, \dots, s_k$ for a given and fixed n .
What are the conditions that must be obeyed by the fractions?
What does it mean if a certain $s_i = 1$? What does it mean if a certain $s_i > 1$?
Is it possible to have $s_i < 1$? (YES/NO, explain).
- d) Deduce the formula for S_{total} according to the scenario from point c)